Escuela de
Ciencia y Tecnología
ECyT_UNSAM

MODELOS Y SISTEMAS

TRABAJO FINAL

Modelo reducido de combustión: análisis no lineal y linealizado

Autores:
Bernardita Aragón
Aylin Cano
Patricia Alejandra González Todd

Docentes:
Guillermo Mario La Mura
Diana Rubio
Paula Romina Soria

Noviembre 2026

Modelo reducido de combustión: análisis no lineal y linealizado

Aragón, Bernardita; Cano, Aylin; González Todd, Patricia Alejandra

Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de San Martín,
25 de Mayo y Francia, 1650 San Martín, Buenos Aires, Argentina
baragon@estudiantes.unsam.edu.ar, acano@estudiantes.unsam.edu.ar, pgonzaleztodd@estudiantes.unsam.edu.ar

Resumen: Se analiza un modelo reducido de combustión de tres estados (fracción de reactivo, temperatura y una variable auxiliar de temperatura) con cinética de Arrhenius. Su único equilibrio es $(0, 300, 300)$ y la matriz linealizada tiene autovalores reales negativos $(-5.78 \cdot 10^{-4}, -0.5, -0.1)$, por lo que es localmente asintóticamente estable. Se comparan ambos modelos en cinco condiciones iniciales y horizontes de hasta 8000 s. Se agrega una entrada térmica y se obtiene la función de transferencia, junto con sus respuestas al escalón y al impulso.
Palabras claves: ***combustión, linealización, estabilidad, función de transferencia***

1. Introducción

Se estudia un modelo reducido de combustión de tres estados que describe la conversión de un reactivo en un medio con intercambio de calor con el ambiente. Las variables son Y (adimensional), fracción de reactivo sin quemar; T [K], temperatura de la zona de reacción; y z [K], variable auxiliar de temperatura que relaja hacia T y es forzada por Y. Al inicio $Y = 1$ representa el reactivo sin quemar y $Y = 0$ el reactivo agotado. La velocidad de reacción sigue una ley de Arrhenius. La reacción libera calor en proporción a su velocidad y es sensible a la temperatura; el medio pierde calor por convección hacia la temperatura ambiente T_a. El modelo y sus parámetros corresponden al enunciado del trabajo final de la cátedra https://github.com/patriciagtodd/MODELOS-Y-SISTEMAS/blob/main/TPLos objetivos son calcular el equilibrio y simular el sistema no lineal, linealizarlo y analizar su estabilidad, comparar ambos modelos con las mismas condiciones iniciales y obtener la función de transferencia ante una entrada térmica y sus respuestas. La sección 2 presenta los métodos, la 3 los experimentos, la 4 el análisis y la 5 las conclusiones. Código fuente: https://github.com/patriciagtodd/MODELOS-Y-SISTEMAS/blob/main/TP%20FINAL%20COMBUSTION/tp_final_combusti%C3%B3n.py.

2. Materiales y Métodos

Se usan el cálculo de puntos de equilibrio, la linealización mediante el Jacobiano (método indirecto de Lyapunov [2]), la matriz de transición de estados $\Phi(t) = e^{At}$ y la función de transferencia [3].

2.1. Ecuaciones del modelo no lineal

Con $x = (Y, T, z)^\mathsf{T}$, el modelo autónomo es

$$\begin{cases} \dot{Y} = -k(T)Y, \\ \dot{T} = q\,k(T)Y - h(T - T_a), \\ \dot{z} = \alpha(T - z) + \beta Y, \end{cases} \qquad k(T) = k_0 \mathrm{e}^{-E_R/T}. \tag{1}$$

La reacción consume Y y libera calor proporcional a la velocidad $k(T)Y$; h es el coeficiente de enfriamiento, α determina cómo z sigue a T y β es la ganancia con que Y fuerza a z. La única no linealidad es el producto $k(T)Y$.

2.2. Puntos de equilibrio y sistema linealizado

En equilibrio, $k(T) > 0$ para $T > 0$, así que $\dot{Y} = 0$ implica $Y_e = 0$. Luego $\dot{T} = 0$ da $T_e = T_a = 300$ K y $\dot{z} = 0$ da $z_e = T_e$. Por tanto,

$$x_e = \begin{bmatrix} 0 \\ 300 \\ 300 \end{bmatrix}.$$

El Jacobiano de f respecto de x es

$$J(Y,T,z) = \begin{bmatrix} -k(T) & -\dfrac{E_R}{T^2}k(T)Y & 0 \\ qk(T) & q\dfrac{E_R}{T^2}k(T)Y - h & 0 \\ \beta & \alpha & -\alpha \end{bmatrix}. \tag{2}$$

Definiendo $a = k(T_a) = k_0 \mathrm{e}^{-E_R/T_a} = 5.78 \cdot 10^{-4}$ s^{-1}, su evaluación en el equilibrio es

$$A = J(x_e) = \begin{bmatrix} -a & 0 & 0 \\ qa & -h & 0 \\ \beta & \alpha & -\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5.78 \cdot 10^{-4} & 0 & 0 \\ 0.0578 & -0.5 & 0 \\ 10 & 0.1 & -0.1 \end{bmatrix}.$$

En desviaciones $\delta x = x - x_e$, el modelo linealizado es $\delta\dot{x} = A\delta x$ y $x(t) \approx x_e + \delta x(t)$. La aproximación de la primera ecuación reemplaza $-k(T)Y$ por $-aY$; el residuo no lineal es $-[k(T) - a]Y$. Como A es triangular inferior, sus autovalores son

$$\lambda_1 = -a = -5.78 \cdot 10^{-4}, \quad \lambda_2 = -h = -0.5, \quad \lambda_3 = -\alpha = -0.1 \text{ s}^{-1}.$$

Todos son negativos, por lo que x_e es localmente asintóticamente estable. Las constantes de tiempo correspondientes son aproximadamente 1731, 2 y 10 s; la combustión es mucho más lenta que la dinámica térmica.

2.3. Solución analítica del sistema linealizado

La solución es $\delta x(t) = e^{At}\delta x_0$, donde $e^{At} = Ve^{\Lambda t}V^{-1}$. Con $\delta x_0 = (\delta Y_0, \delta T_0, \delta z_0)^{\mathsf{T}}$ y valores redondeados:

$$\begin{aligned} \delta Y(t) &= \delta Y_0 e^{-at}, \\ \delta T(t) &= \delta Y_0 \frac{qa}{h-a}(e^{-at} - e^{-ht}) + \delta T_0 e^{-ht}, \\ \delta z(t) &= \delta Y_0(100.70e^{-at} - 100.73e^{-\alpha t} + 0.029e^{-ht}) \\ &\quad + \delta T_0 \frac{\alpha}{h-\alpha}(e^{-\alpha t} - e^{-ht}) + \delta z_0 e^{-\alpha t}. \end{aligned}$$

Cada estado es combinación de exponenciales decrecientes; a tiempos largos domina el modo lento e^{-at}.

2.4. Función de transferencia

Se agrega una entrada térmica $u(t)$ [K/s] a la ecuación de temperatura y se toma como salida $y = \delta T = T - T_a$:

$$\delta\dot{x} = A\delta x + Bu, \quad y = C\delta x, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

A partir de $H(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$ se obtiene

$$H(s) = \frac{1}{s+h} = \frac{2}{2s+1}. \tag{3}$$

Los polos $-a$ y $-\alpha$ no aparecen en $H(s)$: Y no recibe la entrada y z no realimenta a T. El sistema entrada-salida tiene polo -0.5, ganancia estática $H(0) = 2$ y constante de tiempo 2 s. Las respuestas unitarias son

$$y_{\text{esc}}(t) = \frac{1}{h}(1 - e^{-ht}) = 2(1 - e^{-t/2}), \qquad y_{\text{imp}}(t) = e^{-ht} = e^{-t/2}.$$

3. Experimentos numéricos

3.1. Datos de las simulaciones

Los parámetros y condiciones iniciales son los de las Tablas 1 y 2. Se usan $N = 5000$ puntos de salida en los intervalos 0–200 s y 0–1000 s, además de 0–8000 s para la dinámica lenta y 0–20 s para la condición lejana. El modelo linealizado se integra en desviaciones $\delta x_0 = x_0 - x_e$ y se reconstruye como $x = x_e + \delta x$.

Cuadro 1: Parámetros del modelo.

Parámetro	Valor	Unidad
k_0	10^4	s^{-1}
E_R	5000	K
q	100	K
h	0.5	s^{-1}
T_a	300	K
α	0.1	s^{-1}
β	10	K/s

Cuadro 2: Condiciones iniciales de las cinco simulaciones.

	CI 1	CI 2	CI 3	CI 4	CI 5
Y_0	1	0.1	1	0.5	1
T_0 [K]	300	301	350	300	300
z_0 [K]	300	301	300	300	400

Las simulaciones se hicieron en Python con `scipy.integrate.solve_ivp` [4], método RK45 (Dormand–Prince, el mismo que usa `ode45` en MATLAB), con `rtol=1e-8` y `atol=1e-10`. Para el error entre modelos y el horizonte de 8000 s se usó LSODA con `rtol=1e-9`, y para la condición inicial lejana el método implícito Radau, adecuado para dinámicas rígidas. El equilibrio, el Jacobiano y $H(s)$ se calcularon simbólicamente con SymPy, los autovalores con NumPy y las respuestas al escalón y al impulso con `scipy.signal`.

3.2. Simulaciones no lineal y linealizada

Las Figuras 1–4 muestran diagramas de fase y soluciones temporales en los horizontes de 200 y 1000 s. En los diagramas, la estrella indica el inicio, el círculo el estado final y la X el equilibrio.

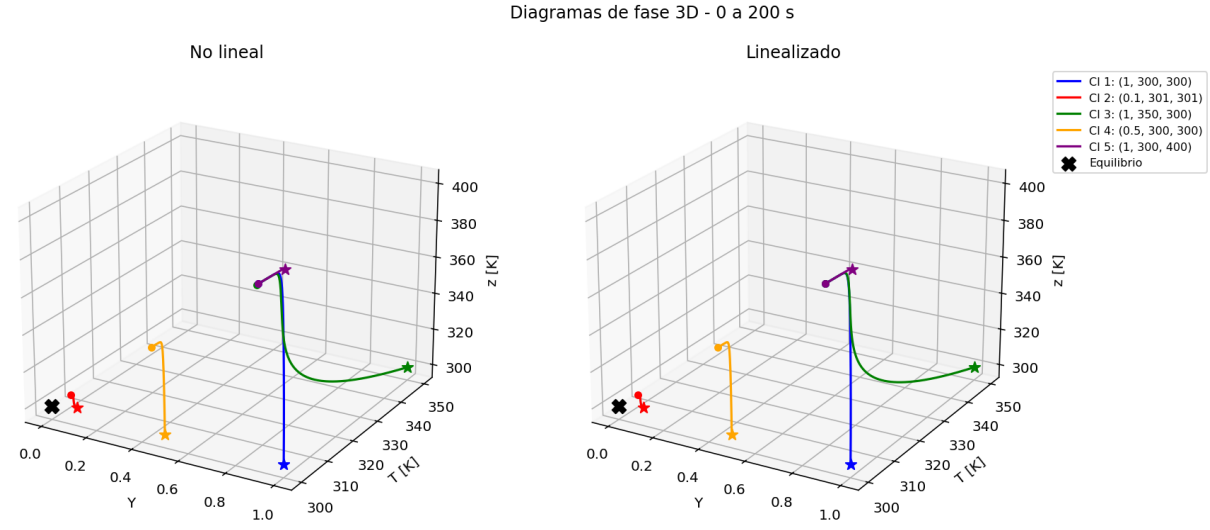


Figura 1: Diagramas de fase 3D, 0–200 s; no lineal y linealizado alrededor de $x_e = (0, 300, 300)$.

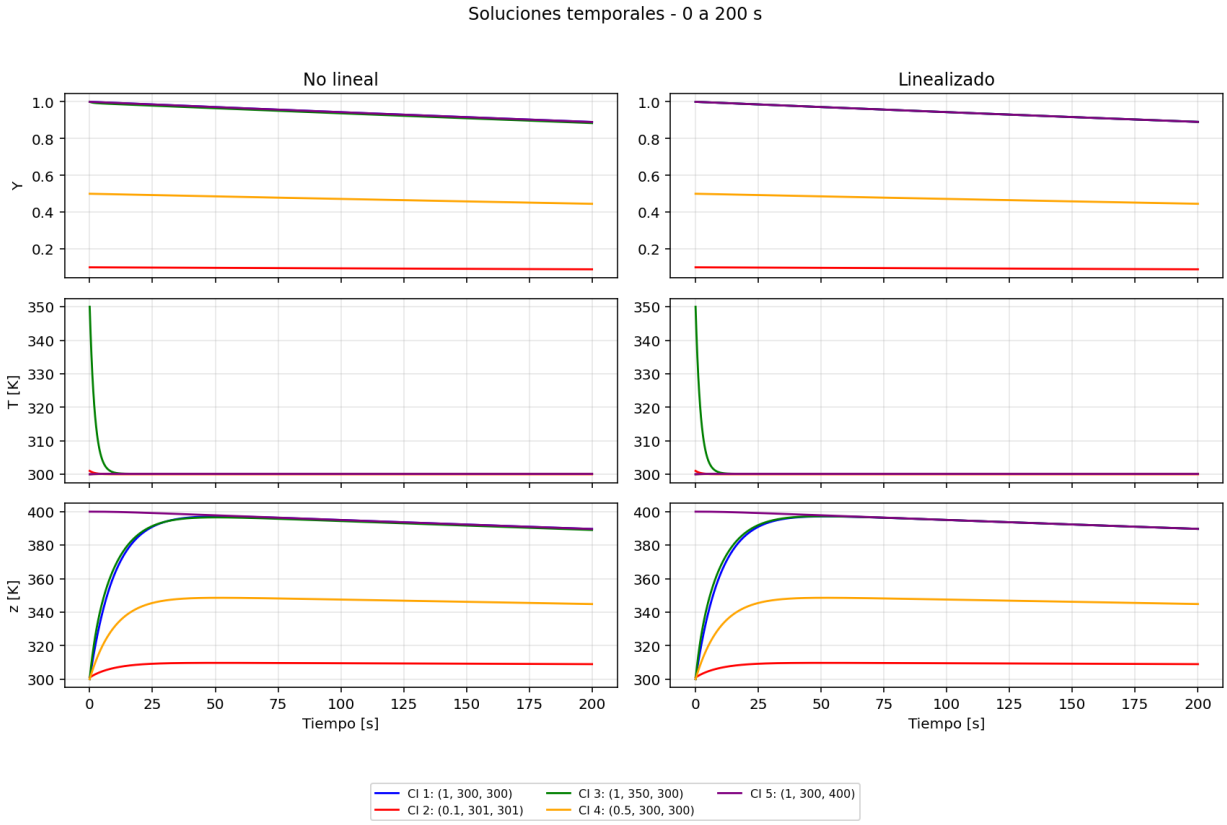


Figura 2: Soluciones temporales de Y, T, z, 0–200 s; no lineal y linealizado.

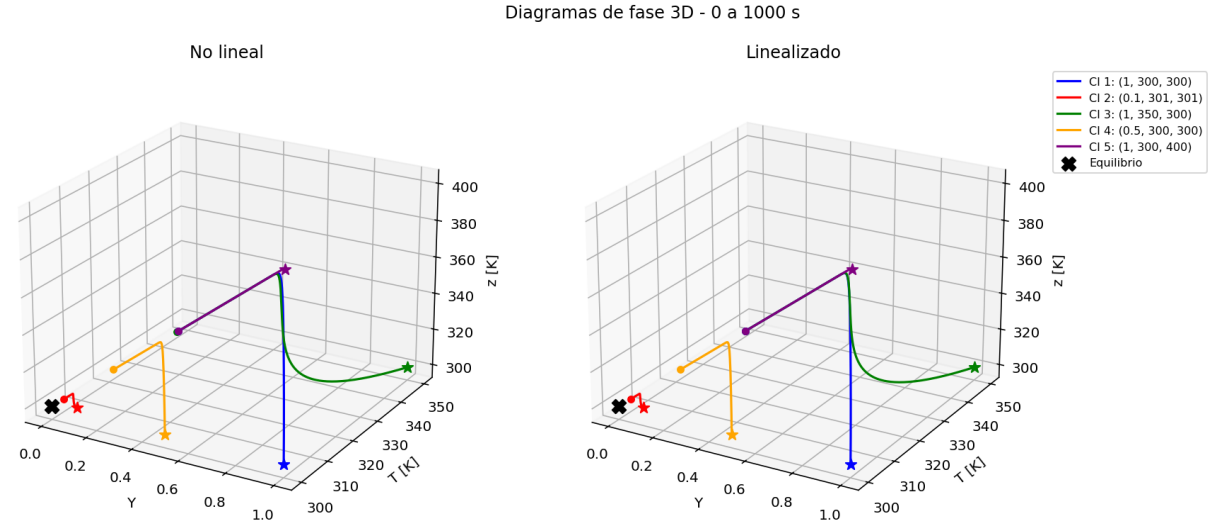


Figura 3: Diagramas de fase 3D, 0–1000 s; no lineal y linealizado.

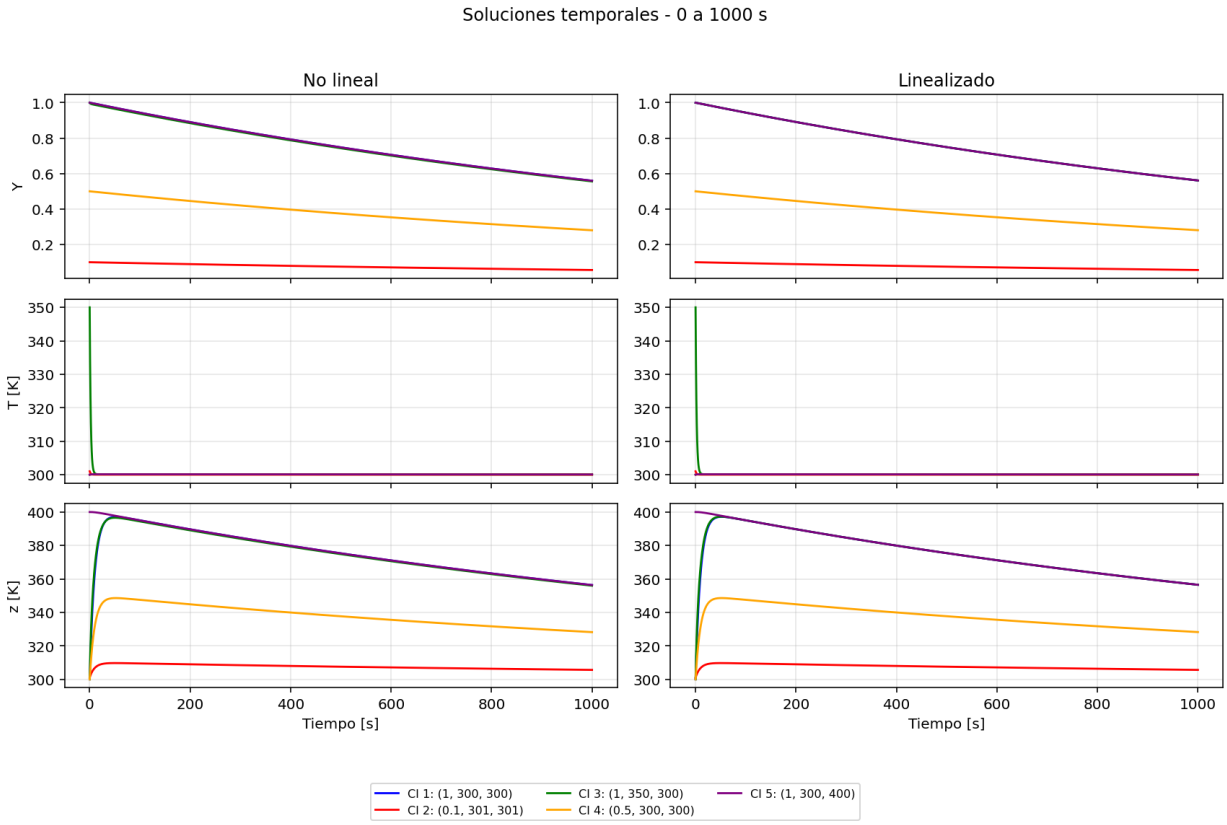


Figura 4: Soluciones temporales de Y, T, z, 0–1000 s; no lineal y linealizado.

3.3. Error entre modelos y tiempos largos

La Figura 5 presenta el error absoluto en escala logarítmica y la Figura 6 extiende la simulación a 8000 s.

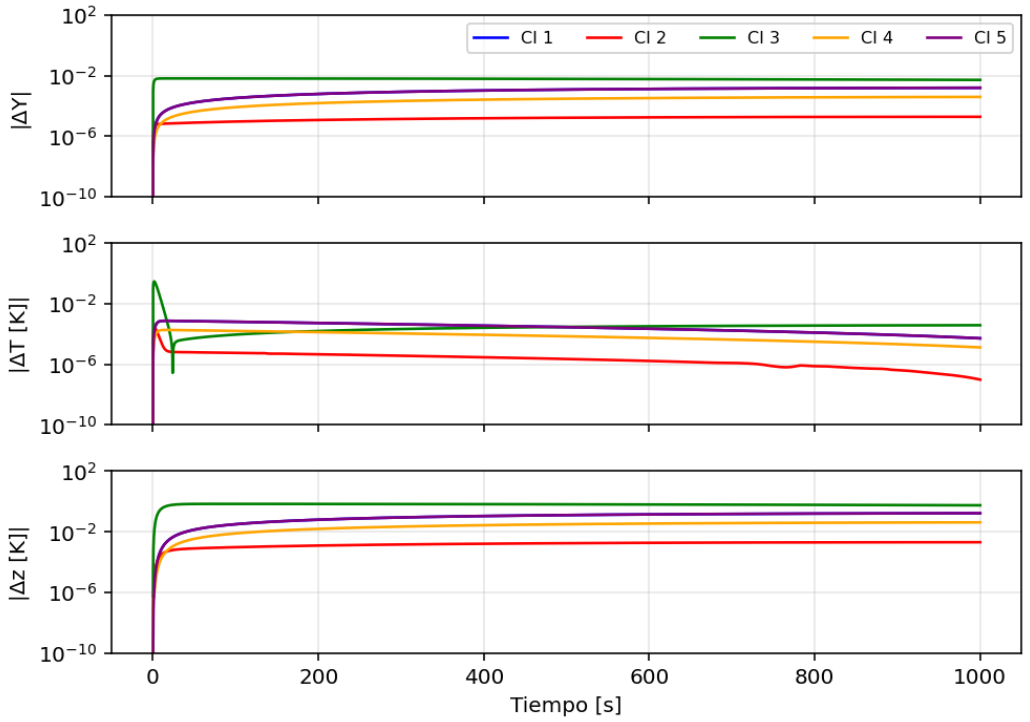


Figura 5: Error absoluto $|x_{\text{no lineal}} - x_{\text{linealizado}}|$ de cada estado, 0–1000 s, en escala logarítmica. Los errores de la CI 1 y la CI 5 coinciden, por lo que la curva azul queda tapada por la violeta.

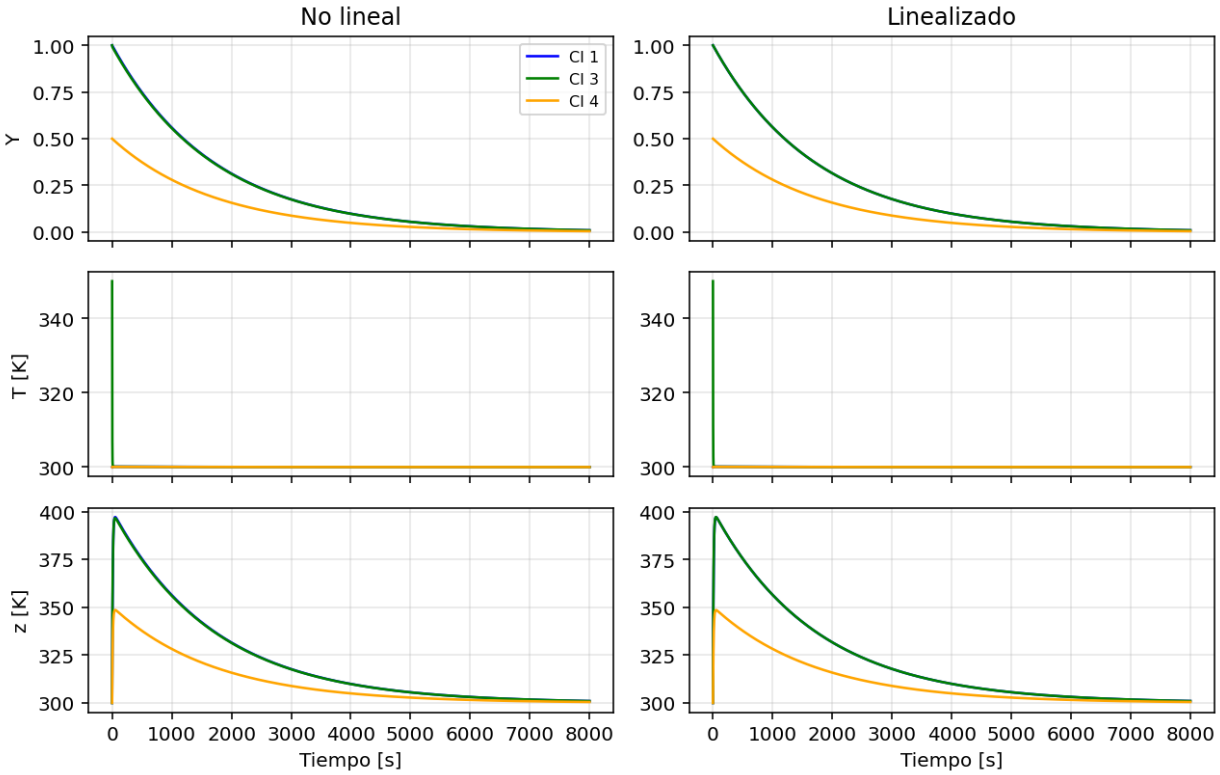


Figura 6: Soluciones temporales en 0–8000 s para CI 1, 3 y 4.

3.4. Condición inicial lejana y respuesta

Para explorar el límite local se usa $(Y_0, T_0, z_0) = (1, 600, 300)$ K durante 20 s (Figura 7). La Figura 8 presenta las respuestas al escalón e impulso unitarios.

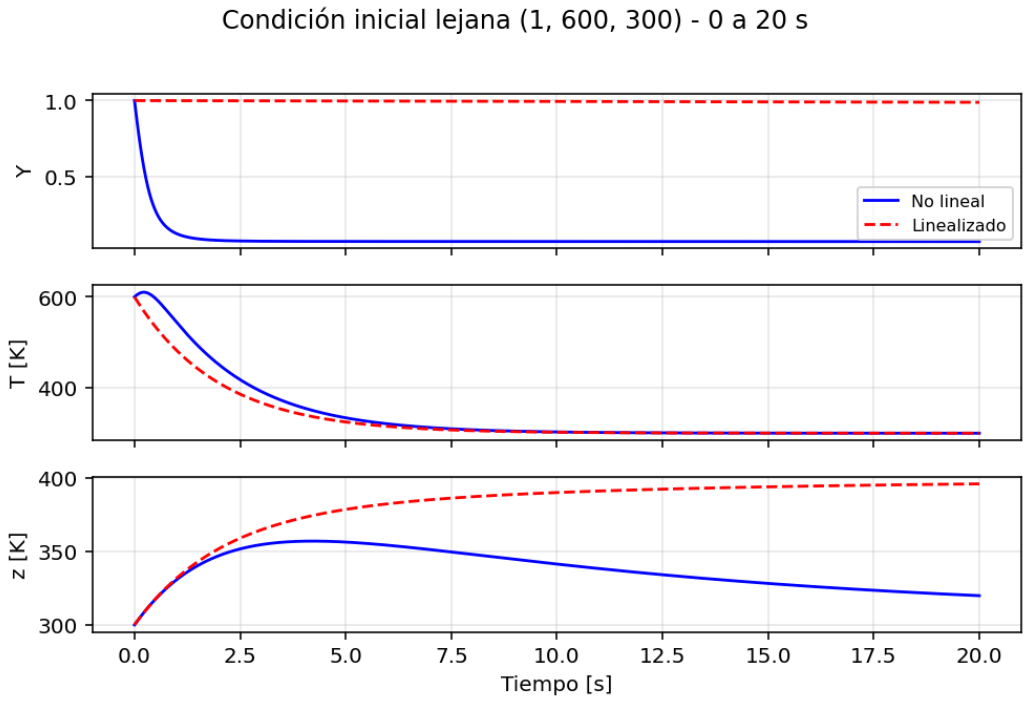


Figura 7: Condición inicial lejana $(1, 600, 300)$: no lineal y linealizado, 0–20 s.

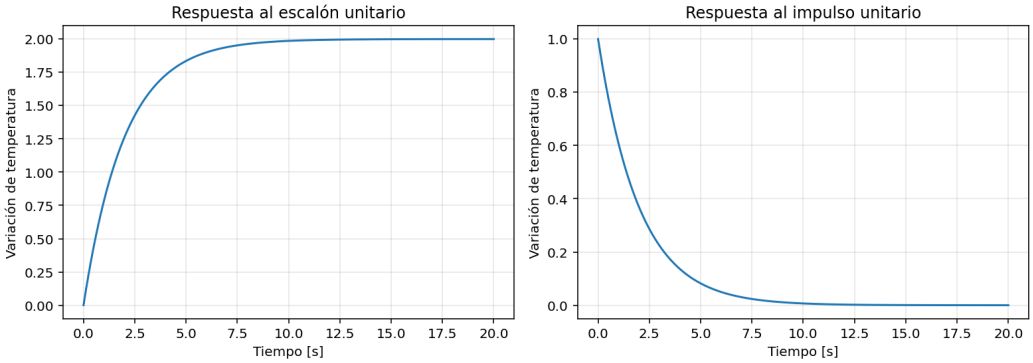


Figura 8: Respuesta al escalón e impulso unitarios de $H(s) = 2/(2s + 1)$.

4. Análisis y Discusión

En las Figuras 1–4 las trayectorias del modelo no lineal y del linealizado son prácticamente indistinguibles para las cinco condiciones iniciales. No se trata de un error de implementación: el equilibrio tiene $Y_e = 0$ y la única no linealidad, $k(T)Y$, está multiplicada por Y. Al linealizar, $k(T)$ se congela en $k(T_a) = a$ y el error que se comete, $-[k(T) - a]Y$, es pequeño mientras T no se aleje mucho de T_a o Y sea pequeña. Además, T regresa a T_a con una constante de tiempo de 2 s, por lo que sus apartamientos duran poco (en la CI 3, con $T_0 = 350$ K, T llega a unos 300 K en alrededor de 10 s). El comportamiento de cada estado es el que anticipan los autovalores. Y decae lentamente: en la CI 1

pasa de 1 a 0.89 en 200 s y a 0.56 en 1000 s, de acuerdo con $e^{-t/1731}$. T queda cuasi estacionaria en $T \approx T_a + qaY/h \approx 300.1$ K. La variable z tiende a $T + (\beta/\alpha)Y \approx 300 + 100Y$, por lo que sube hasta ≈ 397 K a los 52 s en la CI 1 y después decae al ritmo de Y. La CI 5, con $z_0 = 400$ K, arranca justo sobre esa curva y por eso solo decae junto con Y. La escala logarítmica de la Figura 5 muestra una diferencia que a simple vista no se aprecia. El Cuadro 3 resume los errores máximos en 0–1000 s. Las CI 1, 2, 4 y 5, que parten de $T_0 \approx 300$ K, tienen errores máximos de a lo sumo $1.6 \cdot 10^{-3}$ en Y, $7.3 \cdot 10^{-4}$ K en T y 0.16 K en z. La CI 3 es la única con una diferencia apreciable, porque $k(350) \approx 10.8\, k(300)$, pero aun así queda por debajo del 1 % del rango de cada estado. Los errores de la CI 1 y la CI 5 son idénticos: z no realimenta a Y ni a T, y su ecuación es lineal en ambos modelos. El error en T decrece cuando T vuelve a T_a, mientras que los de Y y z permanecen o crecen lentamente, porque el reactivo consumido de más durante el transitorio no se recupera.

Cuadro 3: Errores máximos $|x_{\text{no lineal}} - x_{\text{linealizado}}|$ en 0–1000 s.

	CI 1	CI 2	CI 3	CI 4	CI 5
máx $\lvert\Delta Y\rvert$	$1.59 \cdot 10^{-3}$	$1.94 \cdot 10^{-5}$	$6.51 \cdot 10^{-3}$	$3.96 \cdot 10^{-4}$	$1.59 \cdot 10^{-3}$
máx $\lvert\Delta T\rvert$ [K]	$7.30 \cdot 10^{-4}$	$2.42 \cdot 10^{-4}$	0.284	$1.82 \cdot 10^{-4}$	$7.30 \cdot 10^{-4}$
máx $\lvert\Delta z\rvert$ [K]	0.158	$1.94 \cdot 10^{-3}$	0.650	0.0395	0.158

En la Figura 6 ambos modelos convergen a x_e, como predicen los autovalores negativos. A 8000 s, en la CI 1, $x_{\text{NL}} \approx (9.77 \cdot 10^{-3}, 300.00113, 300.98369)$ y $x_{\text{lin}} \approx (9.83 \cdot 10^{-3}, 300.00114, 300.98997)$; z todavía vale ≈ 301 K porque sigue a $300 + 100Y$. Los 1000 s de las Figuras 3 y 4 equivalen a $\approx 0.6\,\tau_1$, con $\tau_1 \approx 1731$ s, por lo que el equilibrio recién se alcanza dentro del horizonte de 8000 s. Con $T_0 = 600$ K, $k(600) \approx 2.4\ \text{s}^{-1}$, unas $4 \cdot 10^3$ veces a, y el modelo linealizado deja de ser válido (Figura 7). En el modelo no lineal, Y cae por debajo de 0.1 en 1.24 s y el calor liberado hace que T suba hasta 610.3 K a los 0.22 s, en lugar de enfriarse de forma monótona; luego T vuelve a 300 K, la reacción se congela con $Y \approx 0.07$ y sigue la dinámica lenta. En el linealizado k queda fija en a: Y casi no cambia (0.989 a los 20 s), T solo decae exponencialmente y $z(20) = 396.1$ K frente a 319.9 K del no lineal. Con $T_0 = 500$ K también hay diferencia ($Y(20) = 0.713$ contra 0.989). Esto ilustra que el método indirecto de Lyapunov es local: garantiza la estabilidad solo en un entorno de x_e y el modelo linealizado no reproduce la cinética de Arrhenius. La función de transferencia $H(s) = 2/(2s + 1)$ es de primer orden y estable, aunque el sistema es de orden 3: los polos $-a$ y $-\alpha$ no aparecen porque Y no recibe la entrada y z no realimenta a T. La respuesta al escalón (Figura 8) crece de 0 a 2 K con constante de tiempo de 2 s (95 % a los 6 s), porque en régimen permanente $u = h\,\delta T$: un aporte constante de 1 K/s eleva la temperatura 2 K por encima de T_a. La respuesta al impulso parte de 1 y decae como $e^{-t/2}$.

5. Conclusiones

El modelo de combustión tiene un único equilibrio, $x_e = (0, 300, 300)$ K, con el reactivo agotado y el sistema en equilibrio térmico con el ambiente. El Jacobiano allí es triangular inferior y sus autovalores, $-5.78 \cdot 10^{-4}$, -0.5 y $-0.1\ \text{s}^{-1}$, son reales y negativos: el equilibrio es localmente asintóticamente estable, con una combustión lenta ($\tau \approx 1731$ s) frente a una dinámica térmica rápida (2 s y 10 s). Las simulaciones de 8000 s lo confirman. Para condiciones iniciales cercanas a T_a el modelo linealizado reproduce al no lineal con diferencias menores al 1 % del rango de cada estado, porque la no linealidad está multiplicada por Y, que se anula en el equilibrio, y porque T regresa rápido a T_a. La linealización es local: falla cuando la temperatura inicial se aleja mucho de T_a (por ejemplo, $T_0 \geq 500$ K), donde domina la dependencia exponencial de Arrhenius. Con una entrada térmica se obtuvo una función de transferencia de primer orden, $H(s) = 2/(2s+1)$, con ganancia estática 2 y constante de tiempo de 2 s.

Referencias

[1] Cátedra de Modelos y Sistemas, *Enunciado del Trabajo Final: modelo reducido de combustión*, ECyT, UNSAM (2026).

[2] H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3.ª ed., Prentice Hall (2002), cap. 4.

[3] K. Ogata, *Ingeniería de Control Moderna*, 5.ª ed., Pearson (2010).

[4] P. Virtanen et al., "SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python," *Nature Methods*, 17 (2020), pp. 261–272.